

表 1 IP-VG2K 特性参数

炉温	VF	VG1K	VG2P
220	0.9	1.5	1.3

表 2 IP-VG2K 特性原始数据

VG2K (V)	IP (nA)	VG2K (V)	IP (nA)	VG2K (V)	IP (nA)	VG2K (V)	IP (nA)
0	20	30	60.435238	60	109.984586		
1	21.479334	31	64.742289				
2	22.545535	32	48.941462				
3	22.027657	33	36.576245				
4	22.171175	34	47.620461				
5	25.319693	35	68.682051				
6	28.961545	36	70.763101				
7	28.518593	37	51.170498				
8	25.038888	38	39.009762				
9	25.151858	39	54.053736				
10	31.268273	40	77.102855				
11	36.497174	41	76.175699				
12	33.890649	42	52.888441				
13	27.66888	43	41.775592				
14	28.52718	44	61.186702				
15	37.814503	45	85.574284				
16	43.963033	46	80.909253				
17	38.624848	47	54.17993				
18	30.020606	48	44.991972				
19	32.391016	49	69				
20	44.907176	50	93.966696				
21	51.236743	51	84.91114				
22	42.704772	52	55.146062				
23	32.207613	53	48.768065				
24	36.822674	54	77.452683				
25	52.476382	55	102.147499				
26	58.200089	56	88.148745				
27	46.135052	57	55.902077				
28	34.351009	58	53.20086				
29	41.884595	59	86.48281				

表 3 IP-VG2K 特性结果汇总

结果量	数值	单位
有效点数	61	
最大板极电流	109.984586	nA

表 4 峰值位置与逐差原始数据

峰值电压 Up (V)
5.6
10.5
15.4
20.3
25.2
30.1

表 5 峰值位置与逐差计算明细

group	delta_u
1	4.9
2	4.9
3	4.9

图 1 IP-VG2K 特性

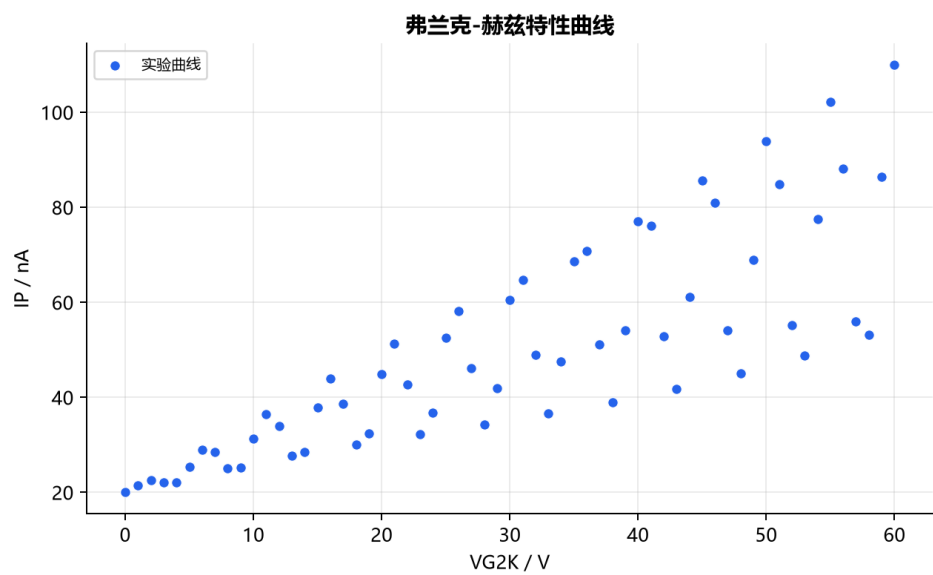


图 2 峰值位置与逐差

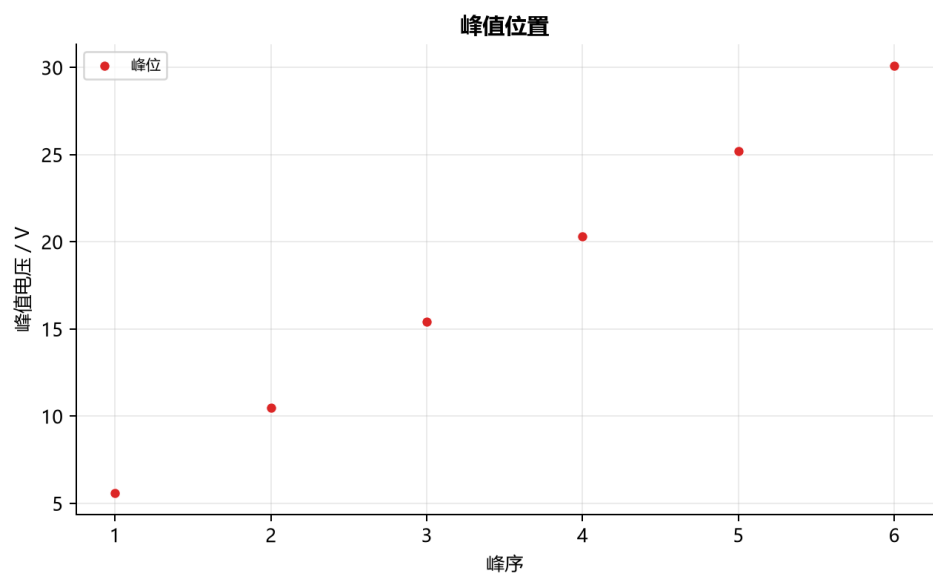


图 3 改变工作参数的对比曲线 (选做)

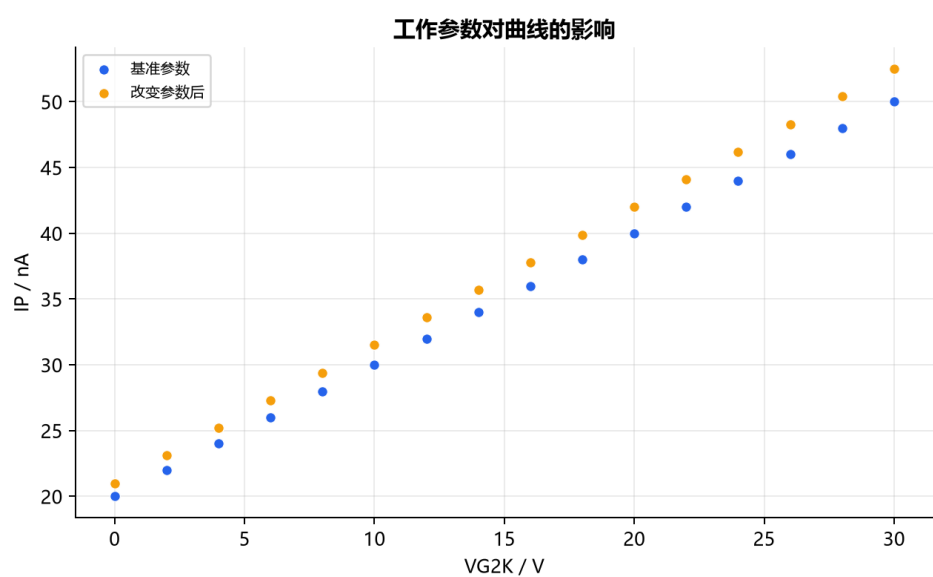
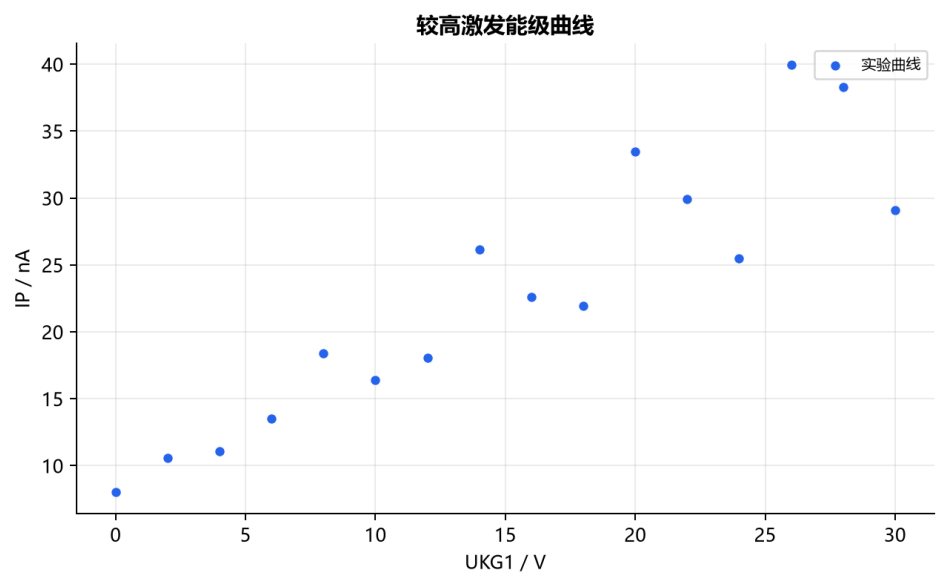


图 4 较高激发能级 (选做)



第三部分 数据分析与处理

IP-VG2K 特性

0~4 V 每 1 V，4 V 后每 0.5 V，测至 60 V。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$I_P = f(V_{G2K})$$

本组数据代入后：有效点数=61；最大板极电流=109.984586 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

峰值位置与逐差

以峰间距计算第一激发电位。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta U_i = \frac{U_{p(i+3)} - U_{pi}}{3}$$
$$V_0 = \overline{\Delta U}, \quad E_r = \frac{|V_0 - 4.90|}{4.90} \times 100\%$$

第 1 组逐点代入：group=1, delta_u=4.9。
第 2 组逐点代入：group=2, delta_u=4.9。
第 3 组逐点代入：group=3, delta_u=4.9。
本组数据代入后：第一激发电位 V0=4.9 V；相对误差=0 %；峰间距标准差=6.280370e-16 V。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

改变工作参数的对比曲线（选做）

自行改变炉温、拒斥电压或灯丝电压，记录对比曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\Delta I_i = I_{variant,i} - I_{reference,i}$$

本组数据代入后：有效对比点数=16；最大电流差=2.5 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

较高激发能级（选做）

炉温降至 100~135 °C 后记录 IP-UKG1 曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$I_P = f(U_{KG1})$$

本组数据代入后：有效点数=16；最大板极电流=39.947956 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较不同炉温或拒斥电压下峰宽、峰高和基线变化。

改进建议

恒温稳定 10–15 分钟后测量；峰谷附近加密取点；激发电位必须由连续峰间距求得。

误差分析

炉温未稳定、接触电势差、峰位人工判读、步长过大和微电流噪声。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。